

Определяем активную, реактивную и полную мощности приемника

$$S = U_{r1} I_1^* = -78.52 \sqrt{2.7} - 0.67 + j1.06 = 55.42 - j81.62 \text{ VA}$$

$$P = R(S) = 55.416 \text{ W}, Q = J(S) = -81.618 \text{ var}, |S| = 98.658 \text{ VA}$$

Расчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$S_{gen} = E_{eq} I_1^* = -86.43 \sqrt{19.98} - 0.67 + j1.06 = 19.07 - j78.46$$

$$S_{load} = 19.07 - j78.46, \Delta S = S_{gen} - S_{load} = 0 + j0, \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0.562$$

$$\varphi_S = 0^\circ$$

4. А комплексной плоскости построить векторную диаграмму с токами и напряжений проверить законы Кирхгофа

Комплексную диаграмму строим по результатам полученным в пункте 2. Результат азан на рис 23

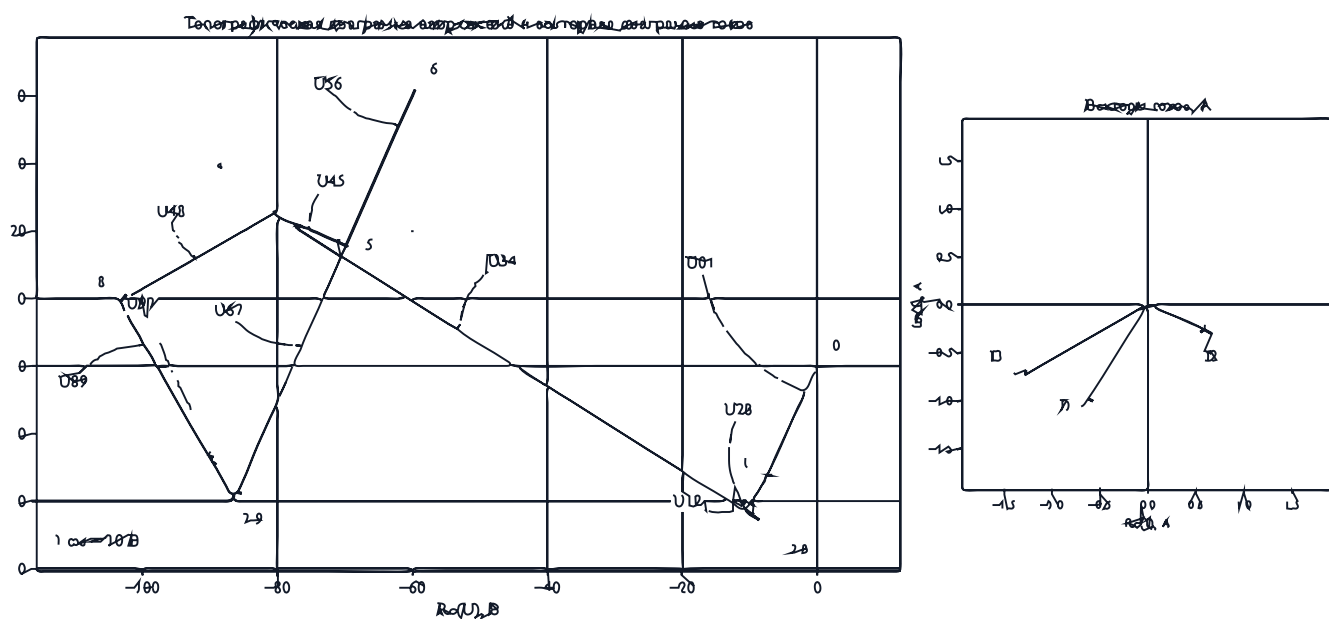


Рисунок 23 - Топографическая диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов

Записать выражения для мгновенных значений тока, напряжения и мощностей построить графики

Запишем выражения для мгновенных значений

$$i_1(t) = 1.776 \sin(\omega t - 122.2^\circ) \text{ A}$$

$$u(t) = 111.107 \sin(\omega t - 128.03^\circ) \text{ V}$$

$$p_a(t) = R(Z_{eq, load}) i_1^2(t), p_p(t) = J(Z_{eq, load}) i_1^2(t), p(t) = u(t) i_1(t)$$

Графики представлены на рисунке 24